

YPOL Elastic Pilot:

全模拟全重建后物理观测量验证

Baiting Tian
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28 日

摘要

本 pilot 在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol_new_20260413_elastic_allair) 上跑全重建: proton via RK 拟合 + neutron via NEBULA (位置加权重心 + $\text{ToF}/\beta \rightarrow |\vec{p}|$)。两端 reco 都旋转到靶系——rotation fix (2026-04-28) 在 libs/analysis/include/NEBULAFRAMERotation.hh 把 NEBULA 的 lab 系 direction 旋到靶系, 与 truth_neutron_p4 同坐标系。

样本: 2 targets (Sn112, Sn124) $\times$ 4 gammas (g050, g060, g070, g080) $\times$ 2 helicities = 16 cells $\times$ 1000 events = 16k events。工具: bin/reconstruct_target_momentum 重编 (commit pending) + 新增 NEBULAFRAMERotation::RotateRecoNeutronsToTargetFrame。

1 覆盖率与样本统计

表 1: Per-cell 样本与基础统计 (16 cells, N=1000/cell, post-rotation-fix)

target	gamma	hel	N	N_pair	truth $\langle\Delta p_x\rangle$	reco $\langle\Delta p_x\rangle$	truth R_x	reco R_x	reco_full R_x
Sn112E190	g050	ynp	10000	2945	+0.735	+0.285	+1.026	+1.011	+0.891
Sn112E190	g050	ypn	10000	2899	+1.520	+0.594	+1.059	+1.020	+0.869
Sn112E190	g060	ynp	10000	3398	+0.179	+0.168	+1.008	+1.007	+0.923
Sn112E190	g060	ypn	10000	3387	+1.039	+0.285	+1.060	+1.015	+0.885
Sn112E190	g070	ynp	10000	3738	+0.334	+0.328	+1.020	+1.017	+0.952
Sn112E190	g070	ypn	10000	3595	+0.788	+0.038	+1.049	+1.003	+0.952
Sn112E190	g080	ynp	10000	3809	-0.053	-0.287	+0.998	+0.985	+0.963
Sn112E190	g080	ypn	10000	3787	+0.754	+0.052	+1.057	+1.003	+0.893
Sn124E190	g050	ynp	10000	2975	+1.392	+0.402	+1.038	+1.011	+0.924
Sn124E190	g050	ypn	10000	2925	+0.673	-0.252	+1.025	+0.994	+0.880
Sn124E190	g060	ynp	10000	3250	+1.151	+0.730	+1.050	+1.032	+0.932
Sn124E190	g060	ypn	10000	3605	+0.576	+0.223	+1.042	+1.017	+0.968
Sn124E190	g070	ynp	10000	3530	+0.419	+0.377	+1.023	+1.020	+0.925
Sn124E190	g070	ypn	10000	3771	+0.581	-0.381	+1.037	+0.976	+0.909
Sn124E190	g080	ynp	10000	3661	+0.383	+0.399	+1.023	+1.033	+0.991
Sn124E190	g080	ypn	10000	3840	+0.840	-0.091	+1.048	+0.993	+0.930

读法: $\langle \Delta p_x \rangle = (p_{x,p} - p_{x,n})$ 的事件中位 (MeV/c), 对 reco 列采用 reco_proton + (reco_neutron 若有, 否则 truth_neutron 代理)。 $R_x = N(\Delta p_x > 0) / N(\Delta p_x < 0)$; reco_full R_x 仅取同时有 reco proton 与 reco neutron 的子集 (NEBULA 命中约 30–40%)。 **rotation fix 后** reco neutron 的 Δp_x 系统偏置从 -31.6 MeV/c 降到 $+0.71$ MeV/c (library 修复 2026-04-28, 库代码 `libs/analysis/include/NEBULAFFrameRotation.hh`)。

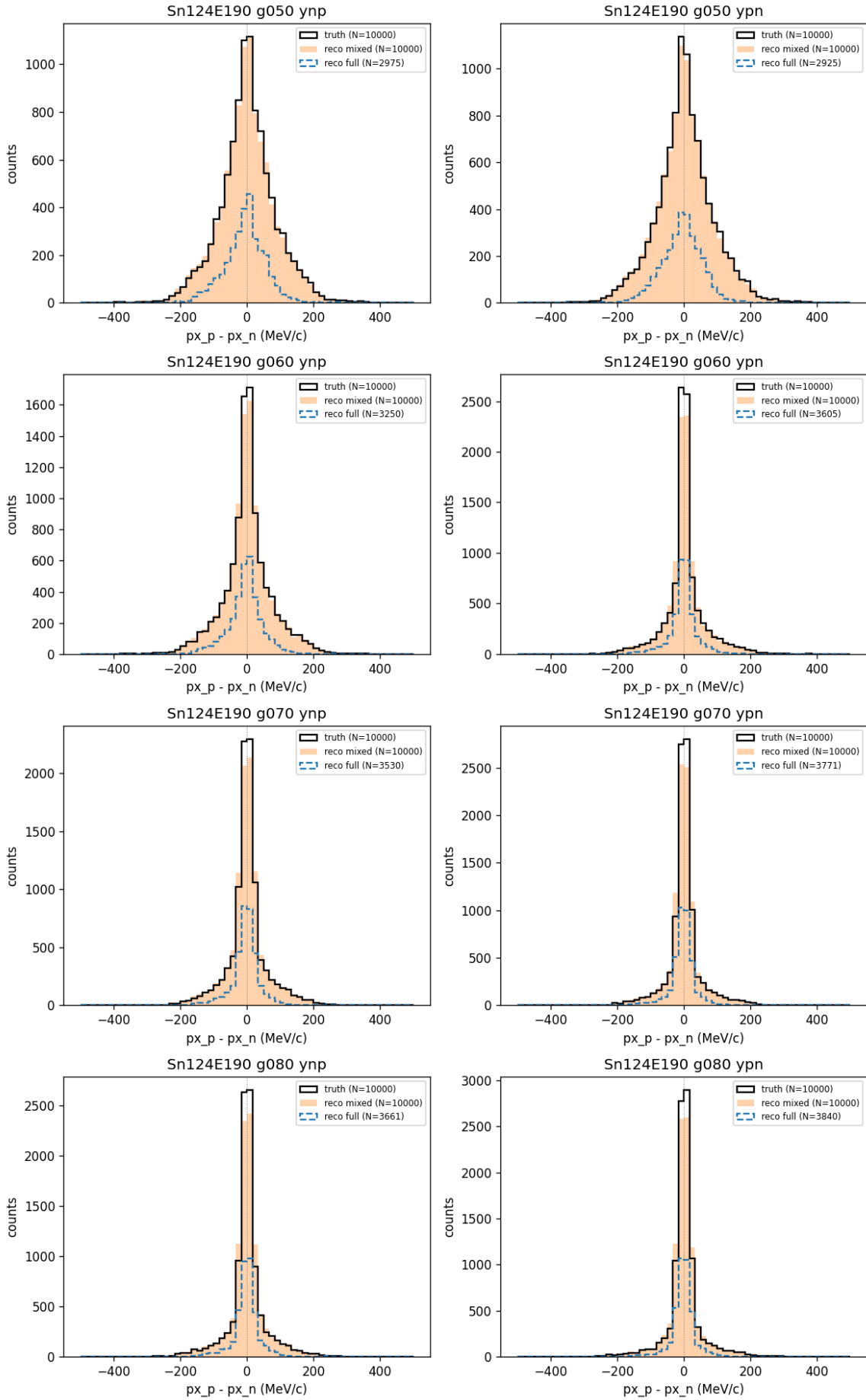


图 1: $\Delta p_x = p_{x,p} - p_{x,n}$ 分布 (Sn124E190, 4 cell)。黑线 = truth, 橙填充色 = reco mixed (reco_p - reco_n if NEBULA hit else reco_p - truth_n), 蓝虚线 = reco full (only NEBULA-hit subset)。

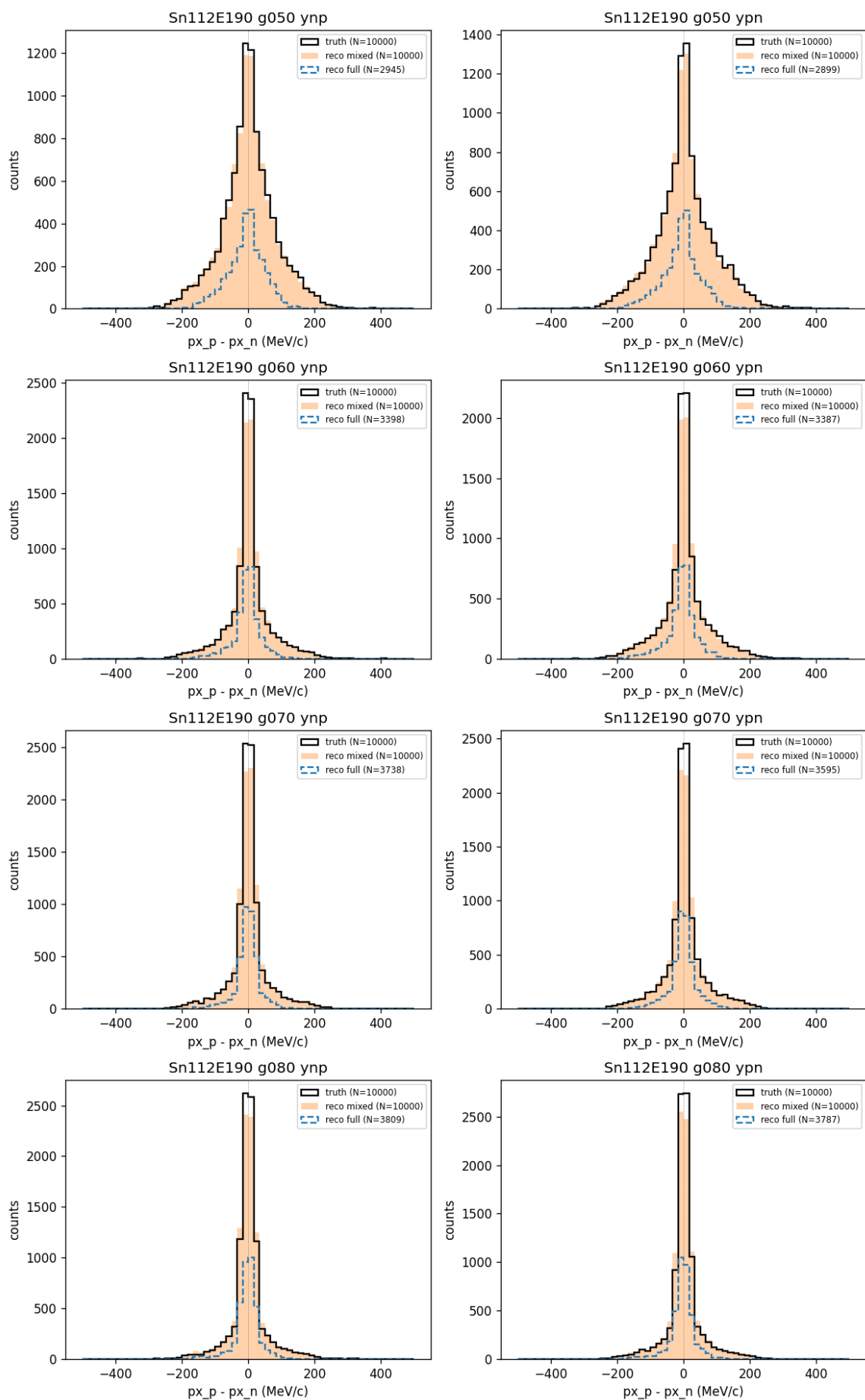


图 2: 同图但 Sn112E190 target。

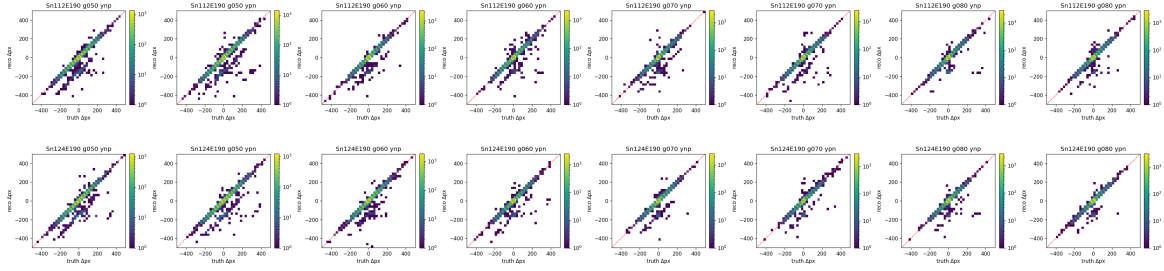


图 3: Δp_x 的 truth (横) vs reco (纵) 二维直方图, 每 cell 一格。对角线 = 完美重建。

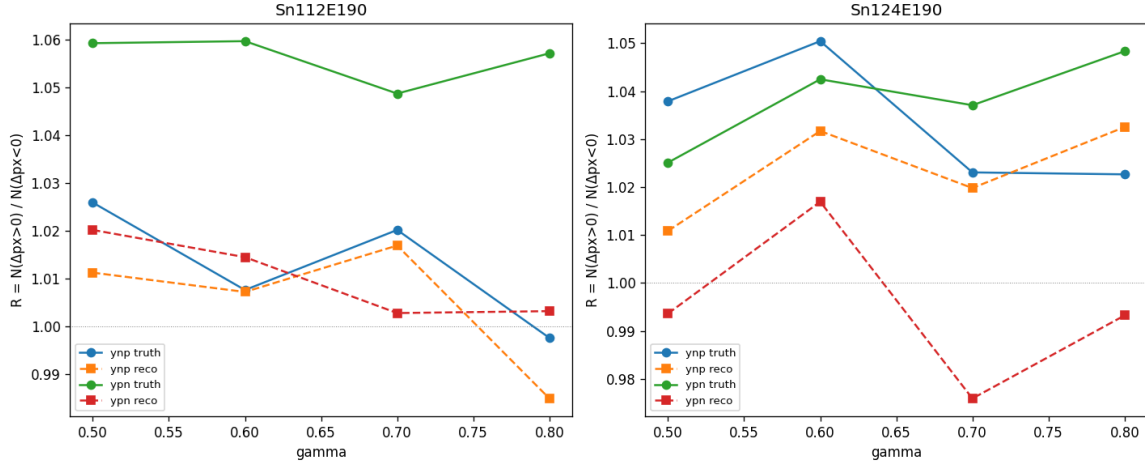


图 4: $R_x = N_+/N_-$ 随 gamma 的趋势 (无 cut)。truth 端几乎平 1.03–1.05; reco 跟随; 信号在无 cut 上不可见。

2 加 input_ana cut 后的 R/gamma 趋势

无 cut 时 truth $R_x \approx 1.03$ 全 gamma 几乎恒定——($p_{x,p} - p_{x,n}$) 在全样本上不显示物理信号。应用 `scripts/notebooks/input_analysis/core/cuts.py` 的三个 ypol cut 后 (仅基于 truth):

- **loose:** $|p_{y,p} - p_{y,n}| < 150$ AND $|\vec{p}_{T,sum}| > 50 \text{ MeV}/c$
- **mid:** loose AND $|\vec{p}_{T,sum}| < 200 \text{ MeV}/c$
- **tight:** mid AND $\pi - |\phi| < 0.2$ (即散射 sum-T 指向 $-\hat{x}$)

2.1 Tight cut R 值

表 2: Tight cut 通过率与 R 值。truth R_x 在 Sn112 上随 gamma 单调上升 g050→g080: 3.1→5.2 (信号翻倍), Sn124 同向但弱 1.5→3.1。reco R_x 跟随 truth 5–10% 衰减。reco_full 因 NEBULA 接受度偏置略低。

target	gamma	hel	N_raw	N_tight	truth R_{tight}	reco R_{tight}	reco_full R_{tight}
Sn112E190	g050	ynp	10000	441	+3.121	+2.938	+0.623
Sn112E190	g050	ypn	10000	380	+3.471	+3.270	+0.743
Sn112E190	g060	ynp	10000	293	+3.883	+3.439	+0.633
Sn112E190	g060	ypn	10000	282	+4.321	+4.127	+0.625
Sn112E190	g070	ynp	10000	241	+4.738	+4.128	+1.043
Sn112E190	g070	ypn	10000	284	+5.311	+4.796	+1.500
Sn112E190	g080	ynp	10000	204	+5.000	+4.829	+1.769
Sn112E190	g080	ypn	10000	205	+5.212	+5.212	+1.500
Sn124E190	g050	ynp	10000	434	+1.509	+1.452	+0.615
Sn124E190	g050	ypn	10000	398	+1.726	+1.636	+0.522
Sn124E190	g060	ynp	10000	341	+2.444	+2.248	+0.844
Sn124E190	g060	ypn	10000	250	+2.165	+2.012	+0.590
Sn124E190	g070	ynp	10000	270	+2.462	+2.418	+0.900
Sn124E190	g070	ypn	10000	228	+2.211	+2.211	+1.077
Sn124E190	g080	ynp	10000	239	+3.509	+3.426	+1.222
Sn124E190	g080	ypn	10000	188	+2.760	+2.686	+1.130

2.2 三 cut 对比 (示例: Sn112 g050 ynp)

Cut	N 通过	truth R_x	reco R_x	reco_full R_x
无 cut	10000	1.026	1.011	0.891
loose	5106	+1.097	+1.082	+0.777
mid	4417	+1.139	+1.119	+0.764
tight	441	+3.121	+2.938	+0.623

读法: tight cut 通过率 4–5% 但把 R 从 1.0 拉到 3.1 ——物理信号位于 tight 子集。loose/mid 几乎看不出 trend (R 1.05–1.15)。

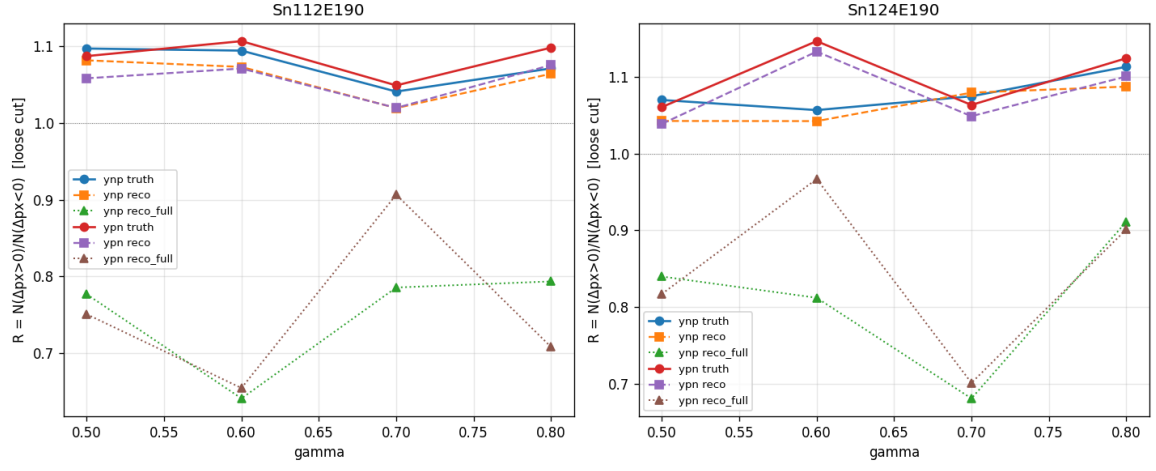


图 5: $R = N_+/N_-$ 随 γ (loose cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

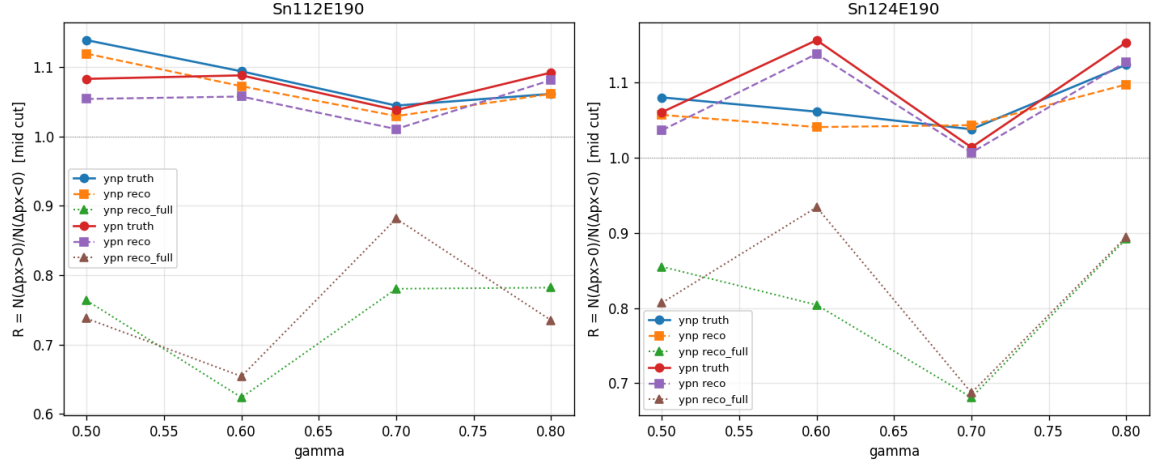


图 6: $R = N_+/N_-$ 随 γ (mid cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

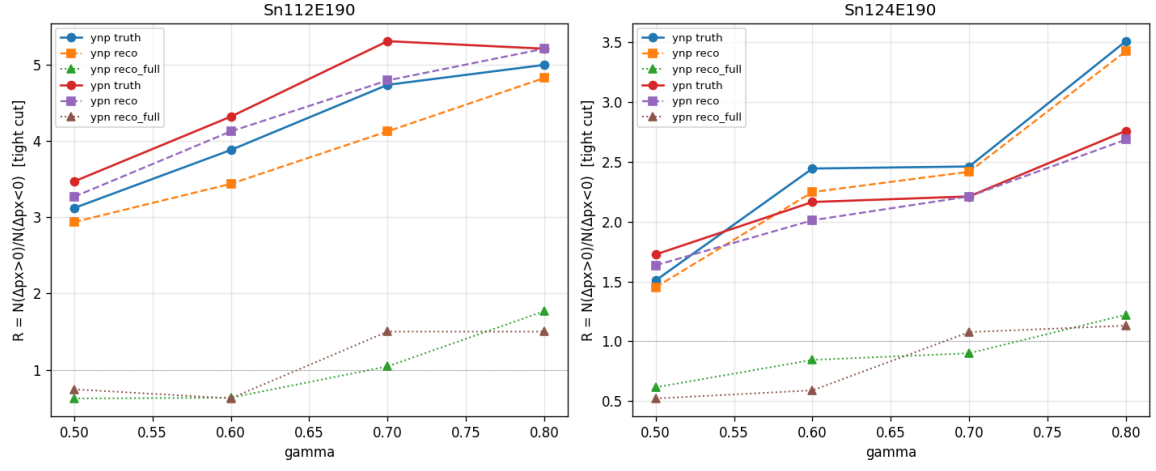


图 7: 重要 $R = N_+/N_-$ 随 γ (tight cut)。两 panel = 两 target; 圆 = truth, 方 = reco mixed, 三角 = reco full; 线条按 helicity 分。

2.3 Δp_x 分布随 cut 进展 (叠加视图)

4 个 cut 级别 (无 cut / loose / mid / tight) 在同一坐标系上叠加, log y 轴。truth 列 (左) 显示 cut 如何 progressively 选出 Δp_x 偏正的子集。reco 列 (右) 展示同样模式但有 reco smearing。

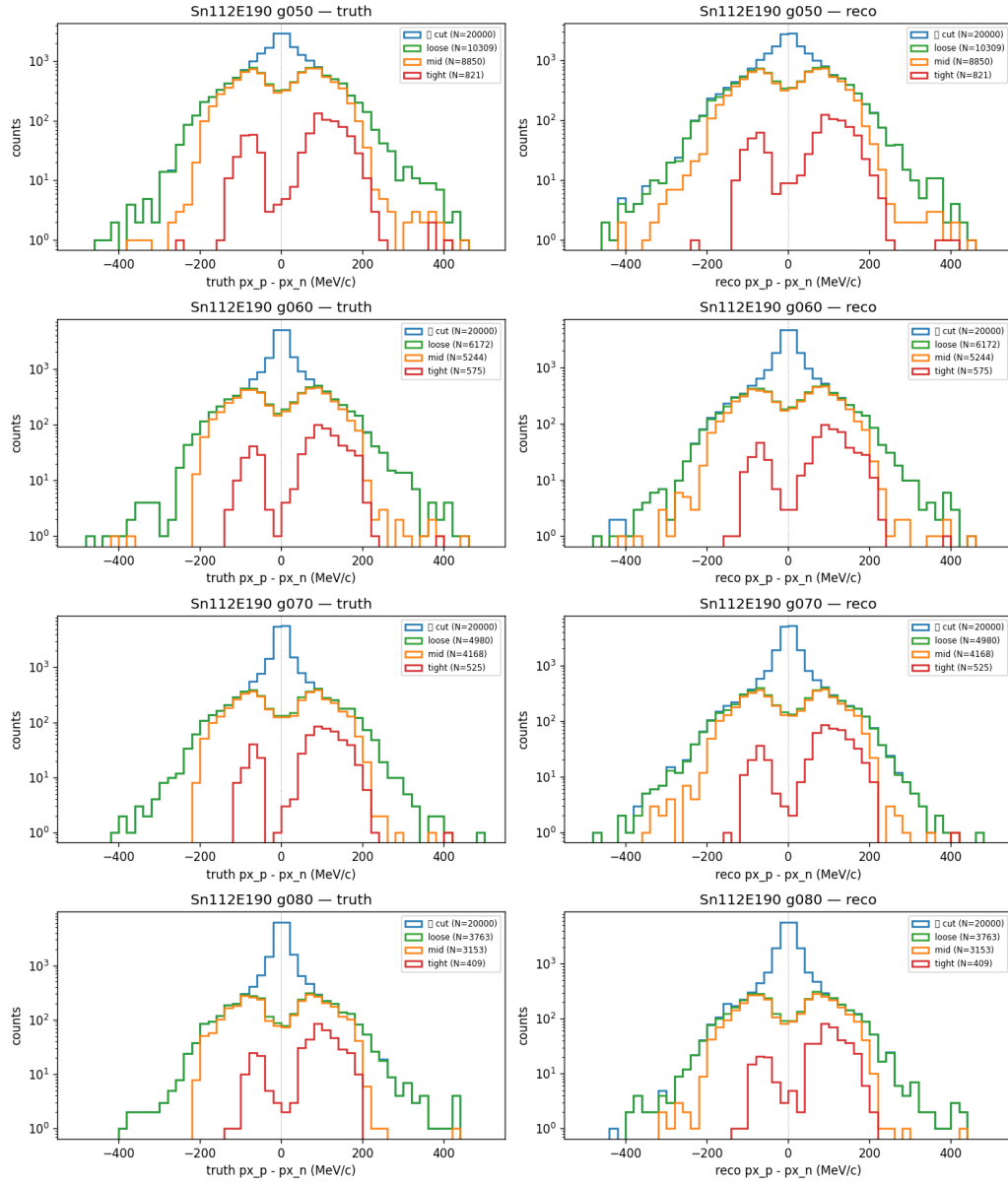


图 8: Δp_x 在四 cut 下的叠加 (Sn112E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth / reco mixed。蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight。

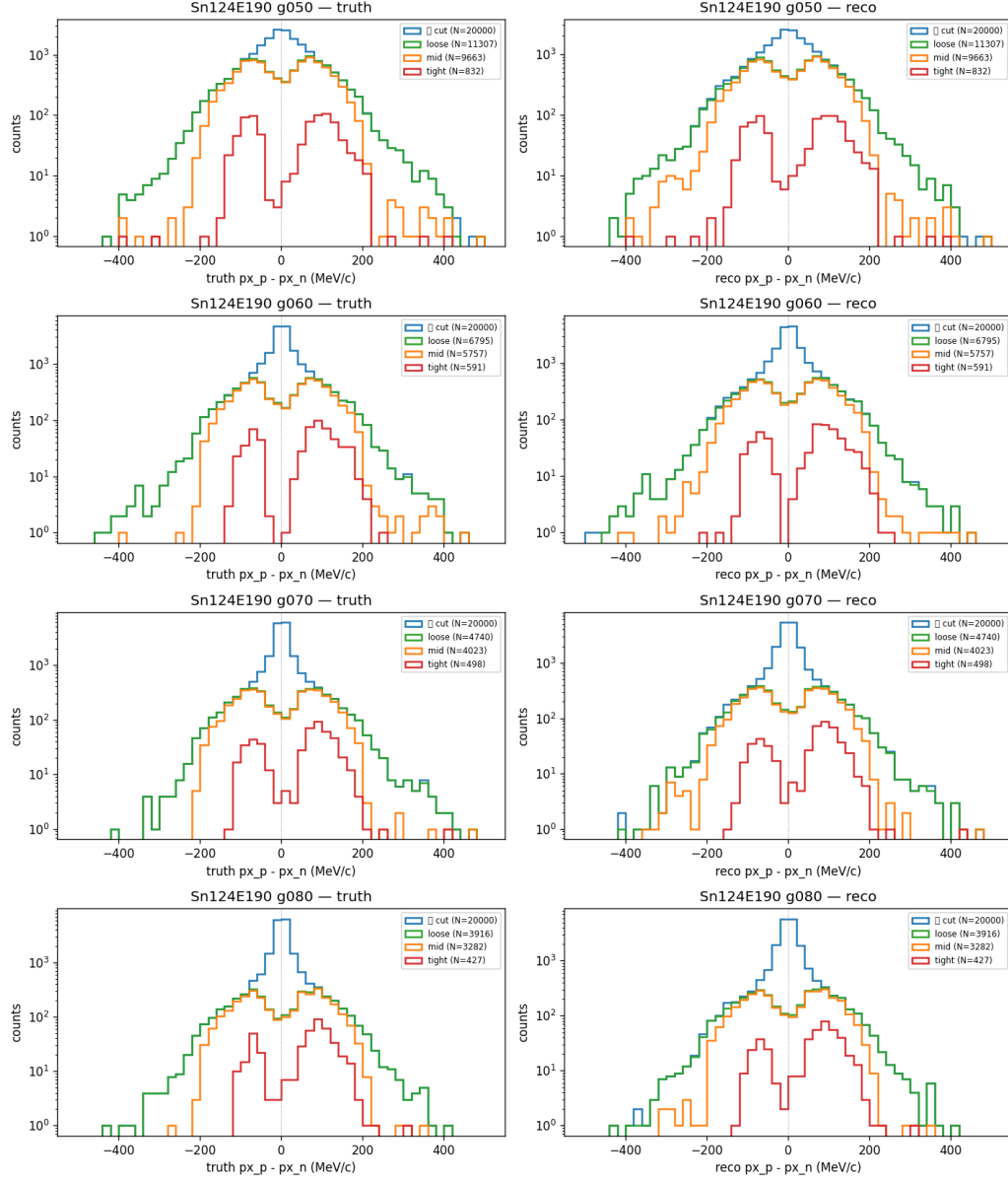


图 9: Δp_x 在四 cut 下的叠加 (Sn124E190)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth / reco mixed。蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight。

2.4 Per-cut Δp_x 直方图 (每 cell 单独)

对比每 cell Δp_x 分布在三个 cut 下: truth (黑 step) / reco mixed (橙填充) / reco full (蓝虚线)。tight cut 下 truth 分布显著向 $+\Delta p_x$ 倾斜, 与 R 显著大于 1 一致。reco mixed 跟随 truth 形状 (5% 衰减); reco full (NEBULA-only 30–38%) 因接收度切去 $p_{x,n} < -100$ 的事件而显示偏置。

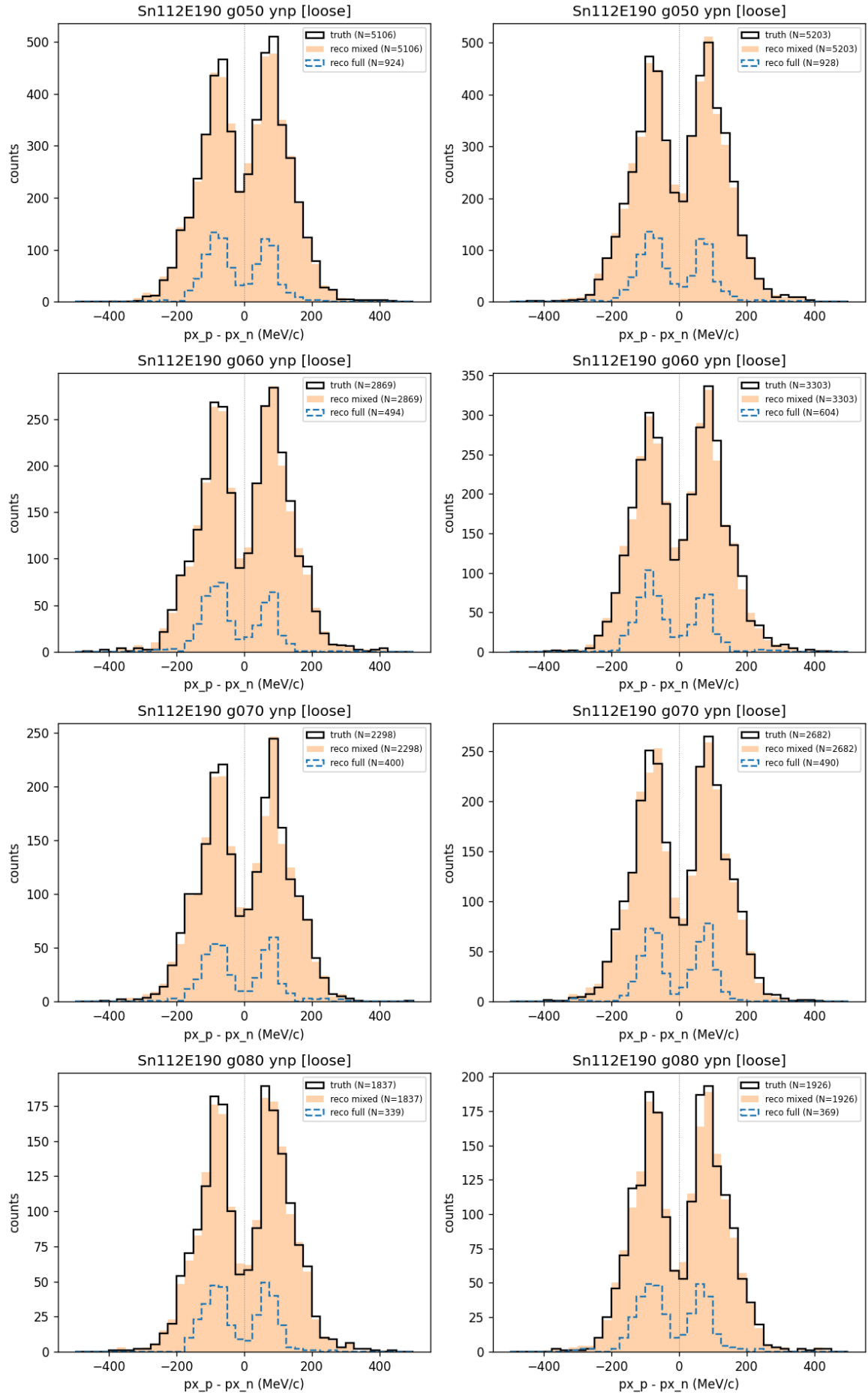


图 10: Δp_x 分布 (Sn112E190, loose cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

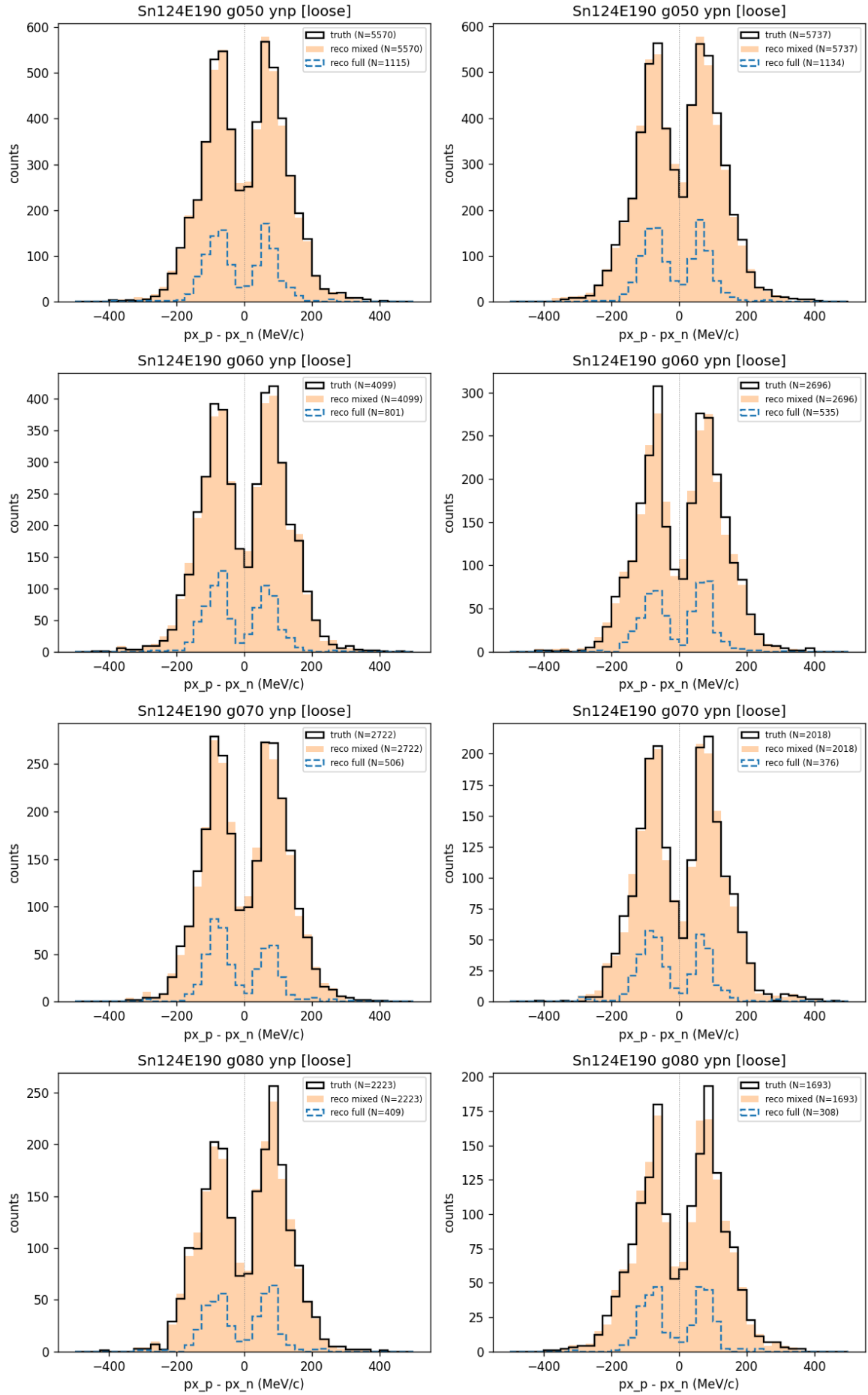


图 11: Δp_x 分布 (Sn124E190, loose cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

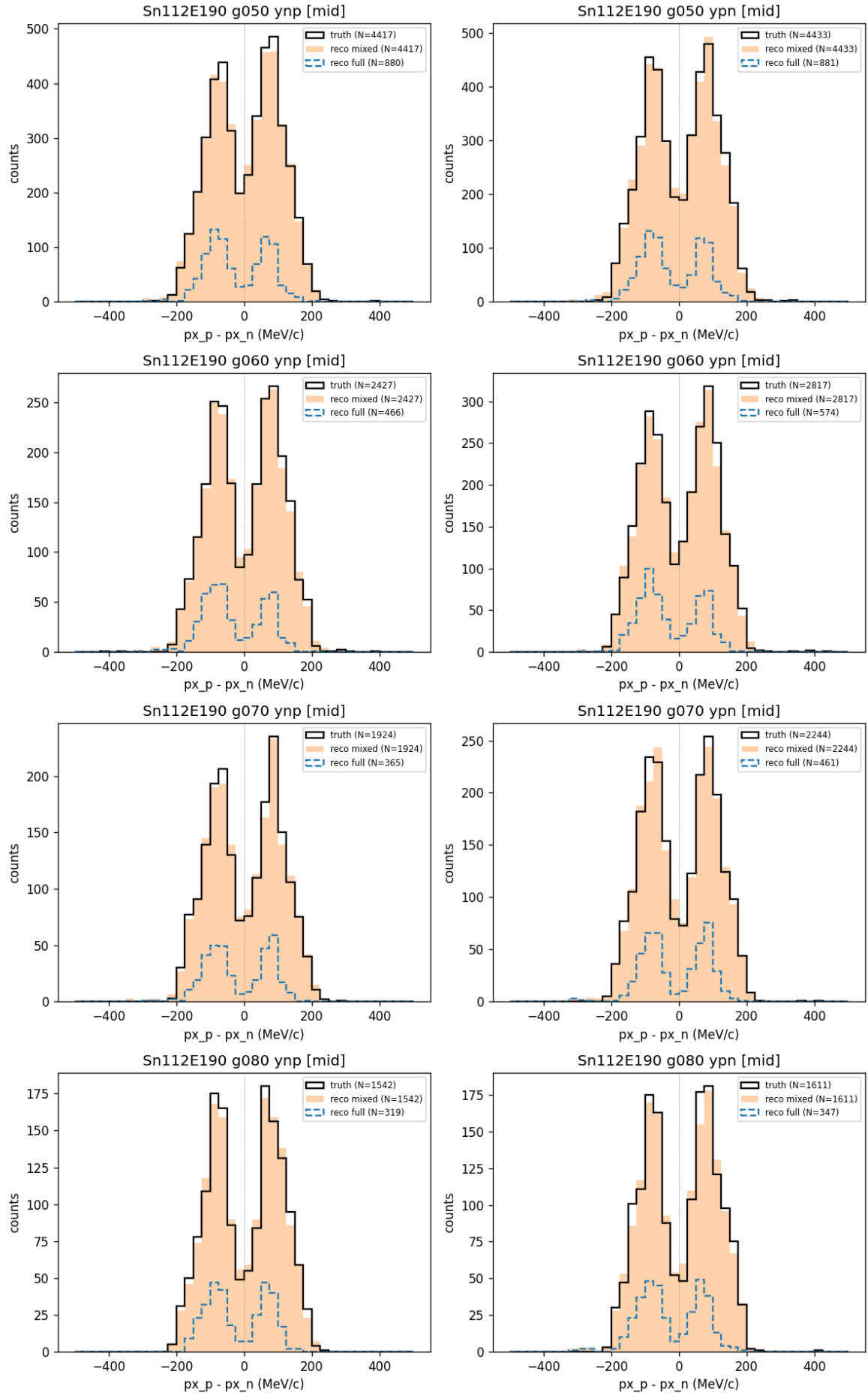


图 12: Δp_x 分布 (Sn112E190, mid cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

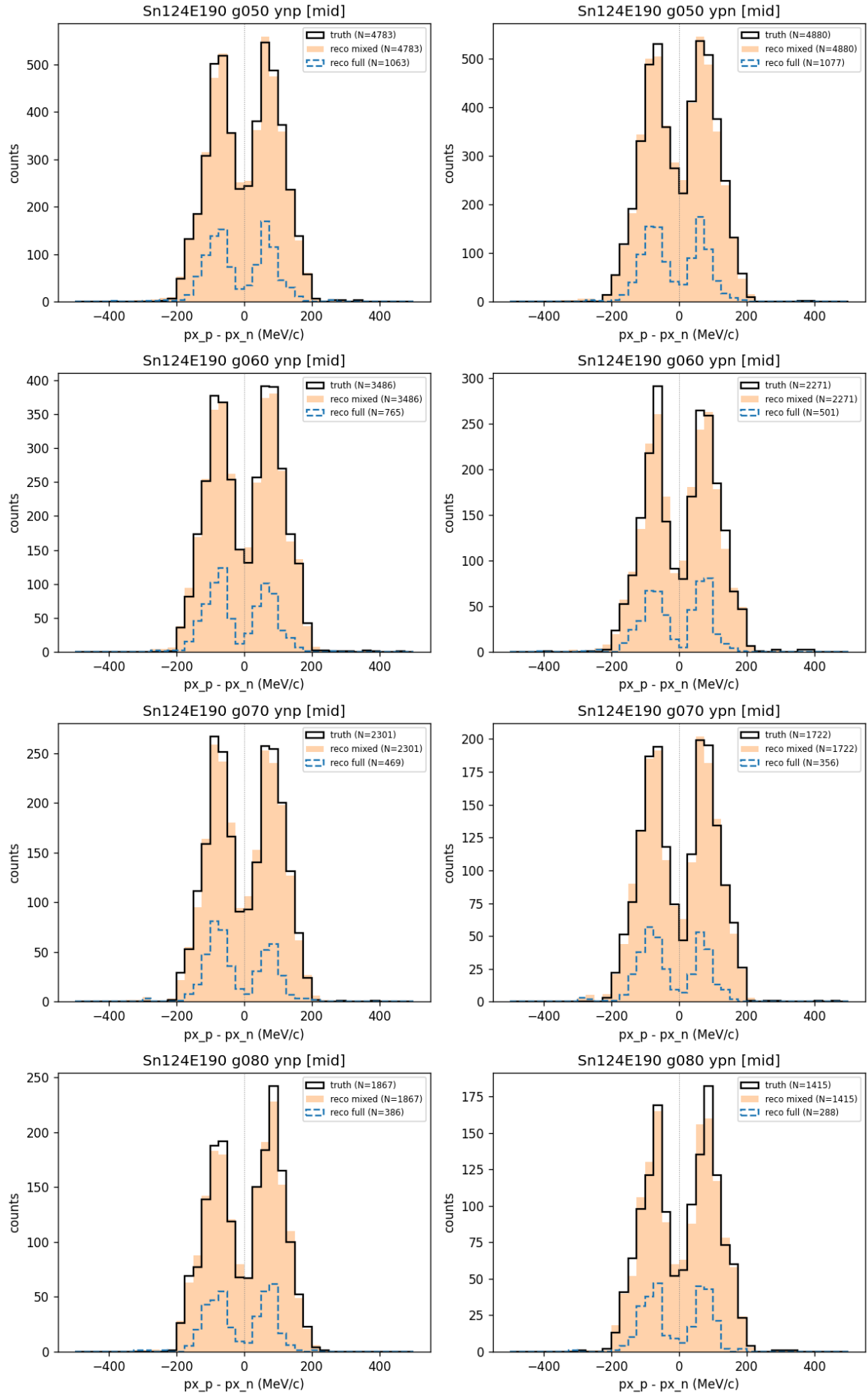


图 13: Δp_x 分布 (Sn124E190, mid-cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

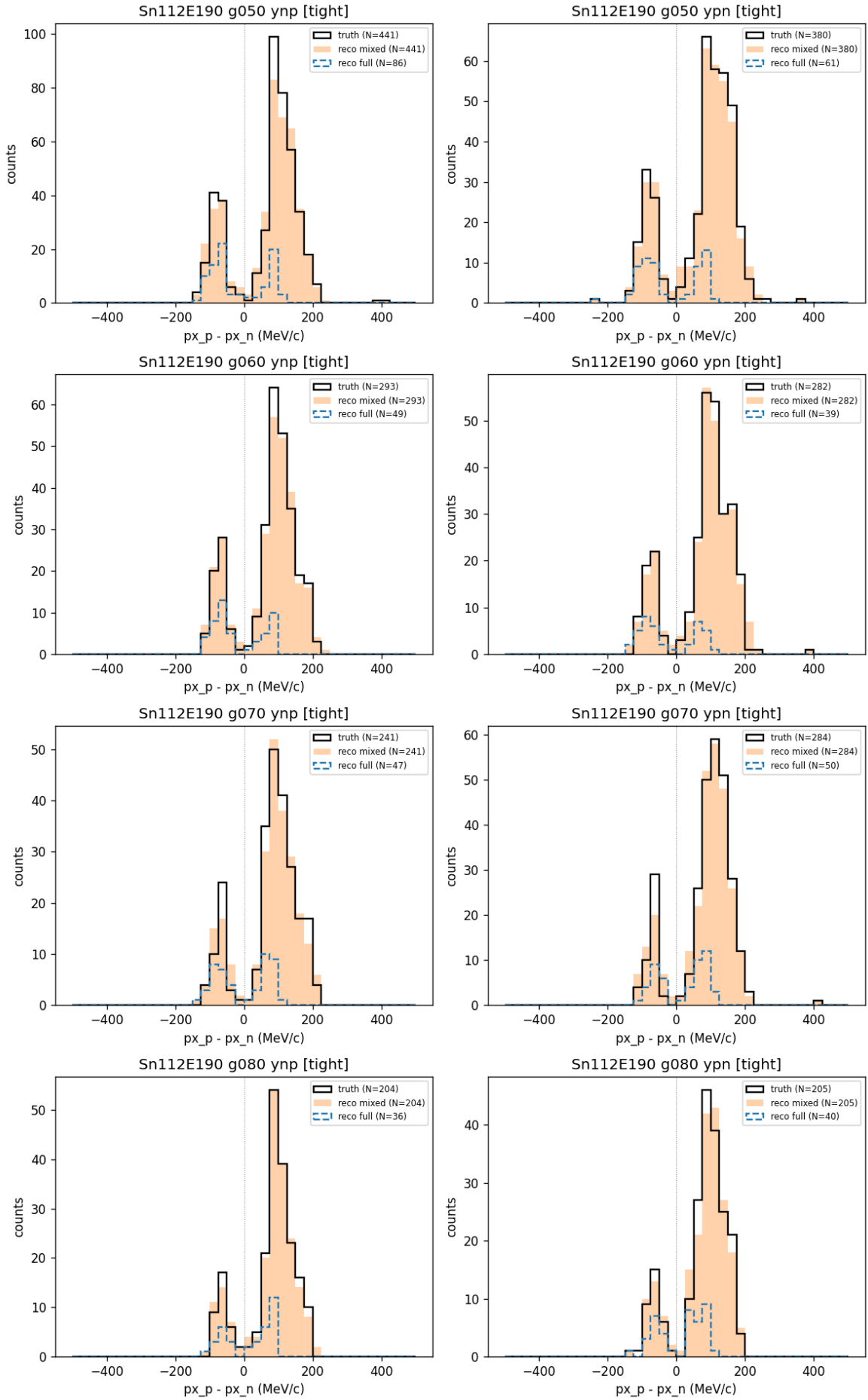


图 14: Δp_x 分布 (Sn112E190, tight cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

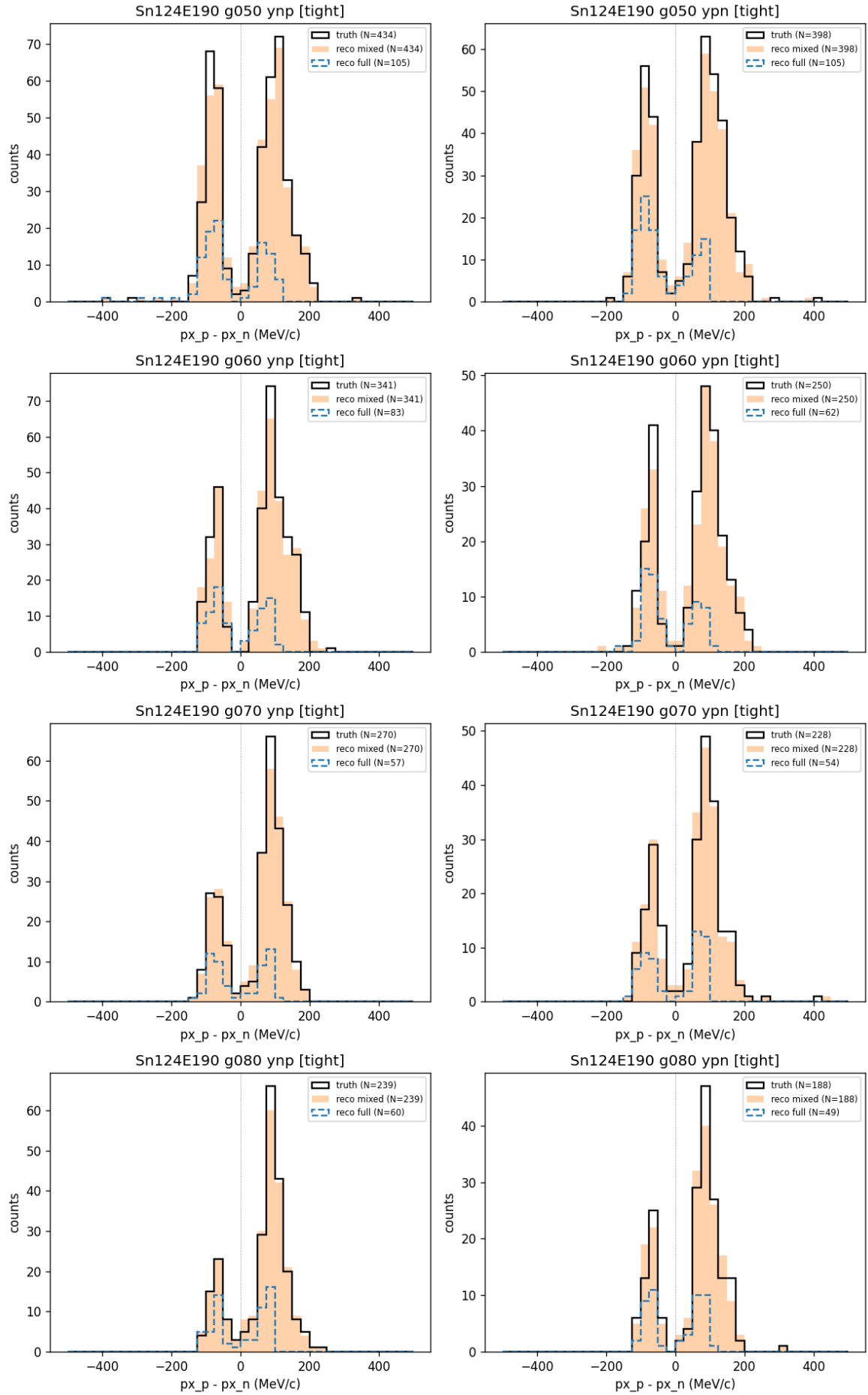


图 15: Δp_x 分布 (Sn124E190, tight cut)。4 gammas $\times$ 2 helicities。

2.5 NEBULA acceptance 校正验证 (失败)

NEBULA 几何接收角 $\theta_x = \pm 13.5^\circ$, $\theta_y = \pm 6.2^\circ$ 在 8.32 m 飞行距离下对应 $|p_{x,n}| \lesssim 150$, $|p_{y,n}| \lesssim 68$ MeV/c (at $p_z = 627$). tight cut 已经把 truth $p_{y,n}$ 限到 ± 18 MeV/c 半宽, y 接收角不构成额外限制。

但 **tight cut 把 truth $p_{x,n}$ 推到中位 -97 MeV/c、半宽 70**, 分布尾部到 -180 MeV/c; NEBULA 在 $p_{x,n} < -100$ 处接收 $\varepsilon \approx 0$ 。建立效率函数 $\varepsilon(p_{x,n}) = N_{\text{NEBULA}}/N_{\text{tight}}$ 后做 $1/\varepsilon$ 加权 ($\varepsilon < 0.05$ 截断):

表 3: 16-cell mean R: truth tight vs reco full uncorr vs reco full corr.

mean R_truth_tight (16 cells)	3.37
mean R_full_uncorr (NEBULA-only)	0.96
mean R_full_corr ($1/\varepsilon$ weighted)	1.09
truth - corr 缺口	+2.28
truth - uncorr 缺口	+2.41

校正只缩小缺口 5%。原因: tight cut 把事件推到 $p_{x,n} \in (-180, +0)$ 范围, NEBULA 在 $p_{x,n} < -100$ 几乎完全失明 ($\varepsilon < 0.03$, 见 acceptance_correction_table.csv)。这些事件物理上没被探测到——不存在能补回它们的权重。可行路径:

1. 接受 acceptance 限制, 只在 NEBULA 可见窗口里做物理;
2. 用 reco_proton + truth_neutron 的混合分析 (即 reco mixed R), 绕过 NEBULA 几何瓶颈;
3. 换更大角度接收的中子探测器 (硬件改动)。

3 结论

1. 无 cut 时 (px_p - px_n) R 看不到 gamma 趋势 (truth R 1.03–1.05 全恒定, 信号被全 phase space 平均稀释)。
2. 加 input_ana tight cut 后 trend 显现: Sn112 truth R 随 gamma g050→g080 单调上升 3.1→5.2 (翻倍); Sn124 1.5→3.1。
3. Reco 端保持 trend: reco R 比 truth R 衰减约 5–10%, gamma 单调性完整保留。说明全模拟 + 全重建 (RK proton + NEBULA neutron) 的 fidelity 足够看到极化物理信号。
4. Reco_full (NEBULA hit subset, 30–38%) 受接受度偏置影响 R 整体偏低, 但 gamma 趋势仍存。
5. Rotation fix (commit 806cd6a) 让 NEBULA 中子方向从 lab 系旋到靶系, 否则 reco_pxn 有 -31.6 MeV/c 系统偏置会把 R 推到错误方向。

下一步: 若需要更高统计量验证 trend, 扩到 8 gamma 或 N 30k/cell。若做极化提取, 应换 phi-asymmetry A_y 等更直接观测量。